

# Semestrální projekt z NLA1 2025/2026

## Zadání č. 5

1. Naprogramujte v programovacím jazyce Python LUPQ rozklad matice  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  s úplnou pivotizací, tzn.  $PAQ = LU$ , například pomocí následujícího pseudokódu:

```
for  $k = 1 : n - 1$ 
    Determine  $\mu$  with  $k \leq \mu \leq n$  and  $\lambda$  with  $k \leq \lambda \leq n$ 
    so  $|A(\mu, \lambda)| = \max\{|A(i, j)| \text{ such that } i = k : n, j = k : n\}$ 
     $A(k, 1 : n) \leftrightarrow A(\mu, 1 : n)$ 
     $A(1 : n, k) \leftrightarrow A(1 : n, \lambda)$ 
     $p(k) = \mu$ 
     $g(k) = \lambda$ 
    if  $A(k, k) \neq 0$ 
        rows =  $(k + 1) : n$ 
         $A(\text{rows}, k) = A(\text{rows}, k) / A(k, k)$ 
         $A(\text{rows}, \text{rows}) = A(\text{rows}, \text{rows}) - A(\text{rows}, k) \cdot A(k, \text{rows})$ 
    end if
end for
```

[4 body]

2. Ukažte, že pokud získáme rozklad  $PAQ = LU$  díky LU rozkladu s úplnou pivotizací, pak žádný element  $U(i, i : n)$  není v absolutní hodnotě větší než  $|u_{ii}|$ . [4 body]
3. Zvol si libovolnou (vhodnou) matici  $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$  a ručně vypočítej její LUPQ rozklad s použitím svého algoritmu z 1. příkladu. Matici  $A$ , případně postup výpočtu, zvol tak, aby bylo nutné provést alespoň jednu pivotizaci. Správnost výpočtu ověř v programovacím jazyce Python s použitím svého kódu z 1. příkladu. [4 body]
4. Upravte v programovacím jazyce Python implementaci mocninné metody uvedenou na přednáškách, resp. na cvičení, tak, aby fungovala pro nalezení nejmenšího vlastního čísla  $\lambda_1$  SPD matice  $A$ . Použijte myšlenku o posunu spektra - tzn. hledejte dominantní vlastní číslo  $\sigma_n$  matice  $B = A - \lambda_n I$ , kde  $\lambda_n$  je největší vlastní číslo matice  $A$ . Pak  $\lambda_1 = \sigma_n + \lambda_n$  (pozor, zde  $\sigma_n = \lambda_1 - \lambda_n < 0$ ). [4 body]
5. Zvol si libovolnou (vhodnou) matici  $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  a ručně vypočítej tři iterace mocninné metody pro nalezení nejmenšího vlastního čísla dle pseudokódu uvedeném ve 4. příkladu. Jako počáteční vektor  $x_0$  zvol jednotkový vektor. Po třetí iteraci porovnej výsledek  $\lambda_1$  s přesným řešením nalezeném s použitím vhodné knihovni funkce jazyka Python. [4 body]